Ur-Kataster Basel-Stadt

Konzept MVP

Dokumentinformation

Autor/in:	J. Walti
Datum/Version:	10.04.25 / V1
Status:	Definitiv
Klassifikation:	keine

Dokumentjournal

10.04.25	Entwurf, J. Walti
08.05.24	Review, S. Rolli

1. Inhaltsverzeichnis

1. Inhaltsverzeichnis ... 2

2. Einleitung ... 3
2.1 Ausgangslage ... 3

3. Ziele ... 4
3.1 Varianten ... 4
3.2 Variantenwahl ... 6

4. Initialer Datenbestand ... 6

5. Mockup ... 7
5.1 Import Rasterdaten ... 7
5.2 Zeichnung der Geometrien ... 8
5.3 Attribuierung der Geometrien ... 9
5.4 Anzeige Ur-Kataster Daten (erfasste Geometrien) ... 10
5.5 Anzeige Detail (z.B. Gebäude) ... 11
5.6 Export ... 12

6. Datenhaltung ... 12
6.1 Quelldaten ... 12
6.2 Topologie ... 12

7. Datenmodell ... 15

8. Lebenszyklus Referenzobjekt ... 16
8.1 Gebäude ... 16
8.2 Adresse ... 17
8.3 Parzelle ... 18

9. Nächste Schritte ... 18

2. Einleitung

2.1 Ausgangslage

In der Initialisierungsphase wurde eine Studie für einen «Ur-Kataster Basel-Stadt», von der Firma EBP, erstellt. Folgendes Zielbild wurde dabei unter Einbezug diverser Stakeholder untersucht:

Das Grundbuch- und Vermessungsamt Basel-Stadt möchte einen Ur-Kataster schaffen. Der Ur-Kataster ist ein ***räumlich-zeitliches Referenzsystem****, das im endgültigen Ausbau ein historisiertes Parzellennetz, historisierte Gebäudepositionen (und im Idealfall Grundrisse und 3D-Informationen zu den Gebäuden), historisierte Adressinformationen inklusive ihrer Lage und eine historisierte Topografie umfasst.*

Der Ur-Kataster soll es erlauben, historische ***Quellen*** *(Unterlagen, Dokumente) mit Raumbezug* ***miteinander in Beziehung zu setzen****. Der Ur-Kataster soll zudem die Verknüpfung der historischen Quellen zu aktuellen Geoinformationen, insbesondere zum Gebäudemodell BS, ermöglichen. Dadurch erlaubt der Ur-Kataster den Behörden und der Forschung, die räumlichen und zeitlichen Zusammenhänge historischer Quellen besser untersuchen, verstehen und darstellen zu können.*

Der ***Aufbau des Ur-Katasters*** *kann von einem gut dokumentierten historischen Zeitstand von Geoinformationen ausgehen. Wenn dieser digital erschlossen und mit aktuellen Geoinformationen verknüpft ist, kann der Ur-Kataster ausgehend von diesem einen Zeitstand zeitlich in die Zukunft oder in die Vergangenheit um weitere Zeitstände erweitert bzw. verdichtet werden.*

Unter Berücksichtigung der Grobanforderungen der Stakeholder an den Ur-Kataster wurden anschliessend verschiedene Lösungsvarianten für dessen Konzeption entworfen und final eine Variante vertieft untersucht.

Als nächster Schritt soll ein MVP (Minimum Viable Product) konzipiert und umgesetzt werden.

3. Ziele

Durch die Entwicklung eines MVPs soll früh Feedback eingeholt werden können. Das MVP ist ein System-Prototyp, der es den Beteiligten ermöglicht die Machbarkeit eines Ur-Katasters besser einschätzen zu können. Der MVP soll aufzeigen, ob das spezifizierte Datenmodell funktioniert und gefüllt werden kann und ob die Datenerfassung und -pflege über ein GIS-System erledigt werden kann.

Vor allem in Bezug auf die Datenerfassung, Import und Export bestehen einige Fragen, die mittels MVP geklärt werden sollen.

Das MVP kann folgende Funktionen umfassen:

- Import gescannter Rasterdaten
- Erfassung von Geometrien (Parzelle, Gebäude, Adresse etc.)
- Attribuierung der erfassten Daten
- Korrektur und Aktualisierung bereits erfasster Daten
- Importschnittstellen für Kerndaten nach Modell und Hilfstabellen
- Exportschnittstellen für Zeitstand (räumliche Verknüpfung der Objekte herstellbar) und für Kerndaten nach Modell
- Mögliche Basis für künftiges System (auf Basis QGIS)

3.1 Varianten

Es gibt zwei mögliche Varianten, des Funktionsumfangs eines Ur-Katasters. Der Hauptunterschied liegt in der Art und Weise wie die Daten im Ur-Kataster erfasst werden.

3.1.1 Variante 1: Ur-Kataster als Datenbank zur Datenhaltung, Kontrolle und Weitergabe

Der Ur-Kataster wir lediglich zur Haltung, Darstellung und Weitergabe der historischen Daten verwendet. Die Erhebung der Daten (Import Raster, Verortung und Vektorisierung) geschieht ausserhalb des Ur-Kataster in dafür bereits eingesetzten Applikationen (z.B. Bentley Microstation etc.).

Die Daten können nach der Erhebung via FME etc. in die Ur-Kataster Datenbank importiert werden. Die Erfassung der Metadaten (Zeiträume etc.) würde dann innerhalb des Ur-Kataster erledigt werden. Aus dem Ur-Kataster würden die Bezügersysteme mit aufbereiteten Daten bedient werden (per Export oder Schnittstelle).

Vorteile:

- Die Erhebung der Daten erfolgt wie bisher (A. Kettner mit Spezialsoftware)
- Schneller am Ziel

Nachteile:

- Einsatz kostenpflichtiger und proprietärer Spezialsoftware
- Keine ganzheitliche Lösung, langfristiger Betrieb nicht unbedingt sichergestellt
- Trennung Datenerhebung (Punkte, Flächen) und Erfassung Metadaten

- Hohe Abhängigkeit zu bestimmten Personen

3.1.2 Variante 2: Ur-Kataster als GIS-System zur Datenerhebung, Datenhaltung, Darstellung und Weitergabe

Bei dieser Variante wird er Ur-Kataster als vollumfängliches System realisiert. Dies umfasst folgende Tätigkeiten:

- Die Erhebung der Daten (Import, Verortung, Vektorisierung) und Metadaten
- Die Haltung der Daten in einer relationalen Datenbank
- Die Manipulation aller erfasster Daten
- Die Anzeige und Weitergabe der Daten

Vorteile:

- Eigenständige Lösung für den Ur-Kataster
- Open Source Software (QGIS)

Nachteile:

- Grösserer initialer Aufwand für die Entwicklung
- Ev. gegenüber heute reduzierter Funktionsumfang bei der Georeferenzierung

Für diese Variante wäre ein Systemkontext wie folgender möglich:

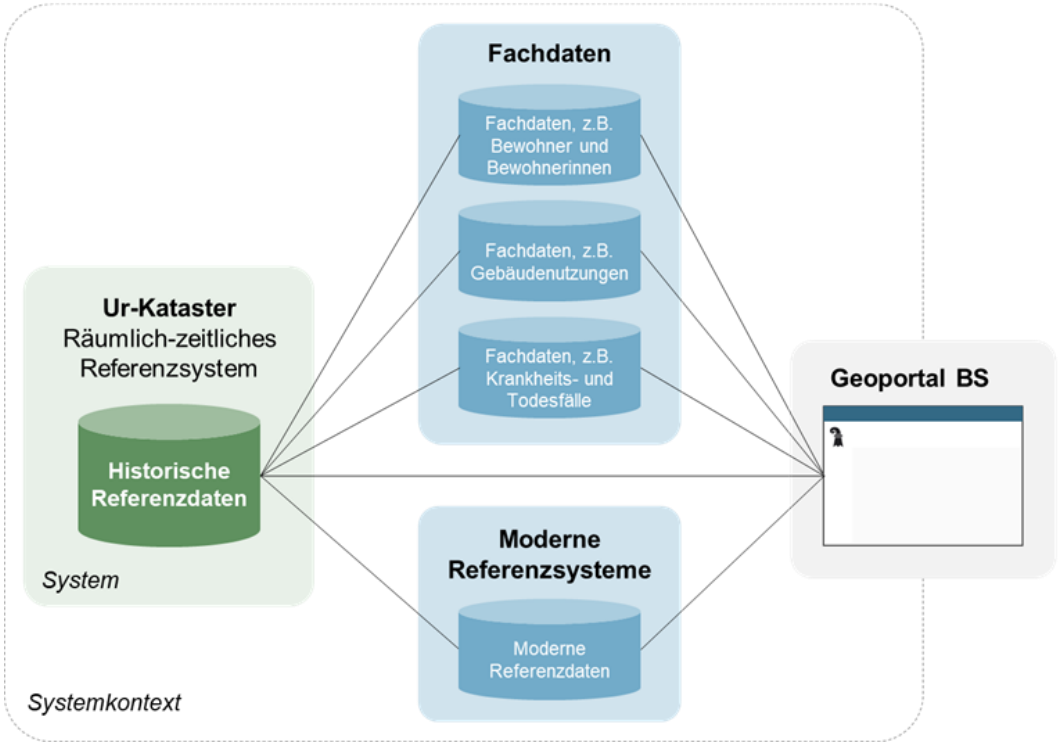

Abbildung 1: Das System Ur-Kataster und der Systemkontext

3.2 Variantenwahl

Im Sinne eines ganzheitlichen und grundsätzlich eigenständigen Ur-Kataster wird Variante 2 umgesetzt. Durch die Erstellung des MVP kann auf einfache Weise geprüft werden ob alle Funktionen wie gewünscht funktionieren oder ob gewisse Teile der Funktionalität ausgelagert werden sollen (wie in Variante 1 erwähnt).

4. Initialer Datenbestand

Für das MVP soll ein kleines geeignetes Gebiet, z.B. der Innenstadt, definiert werden und in Lebenszyklen erfasst oder importiert werden. Es soll ein Gebiet mit ca. 20 aneinander liegenden Parzellen gewählt werden. Ebenso werden alle Gebäude und Adressen innerhalb des gewählten Gebiets berücksichtigt.

Das initiale Gebiet wird von A. Kettner festgelegt.

5. Mockup

Quelle: [Ur-Kataster Konzept Prototyp - Miro]

5.1 Import Rasterdaten

Import der bereits georeferenzierten Rasterdaten und Eintragung der Metadaten zum Rasterdaten-Layer.

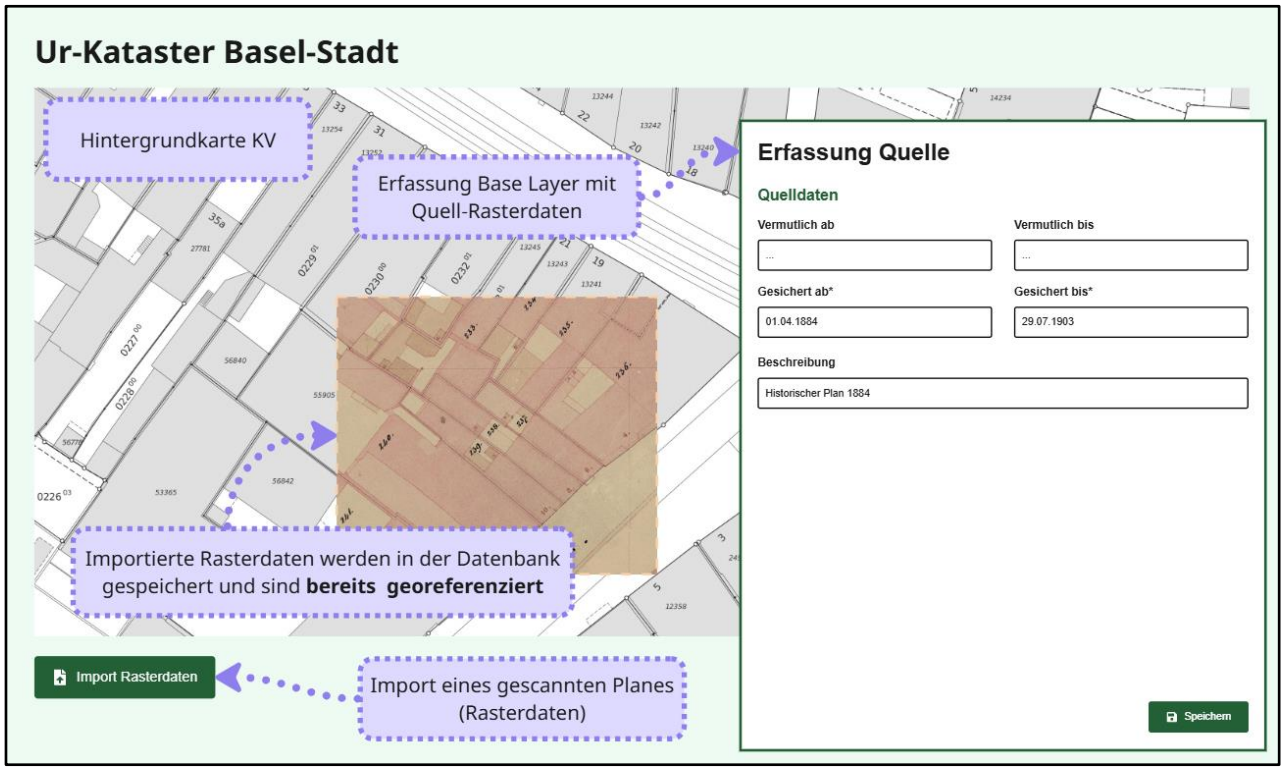

Abbildung 2: Import Rasterdaten

5.2 Zeichnung der Geometrien

Zeichnung der Geometrien die auf den Importierten Rasterdaten ersichtlich sind.

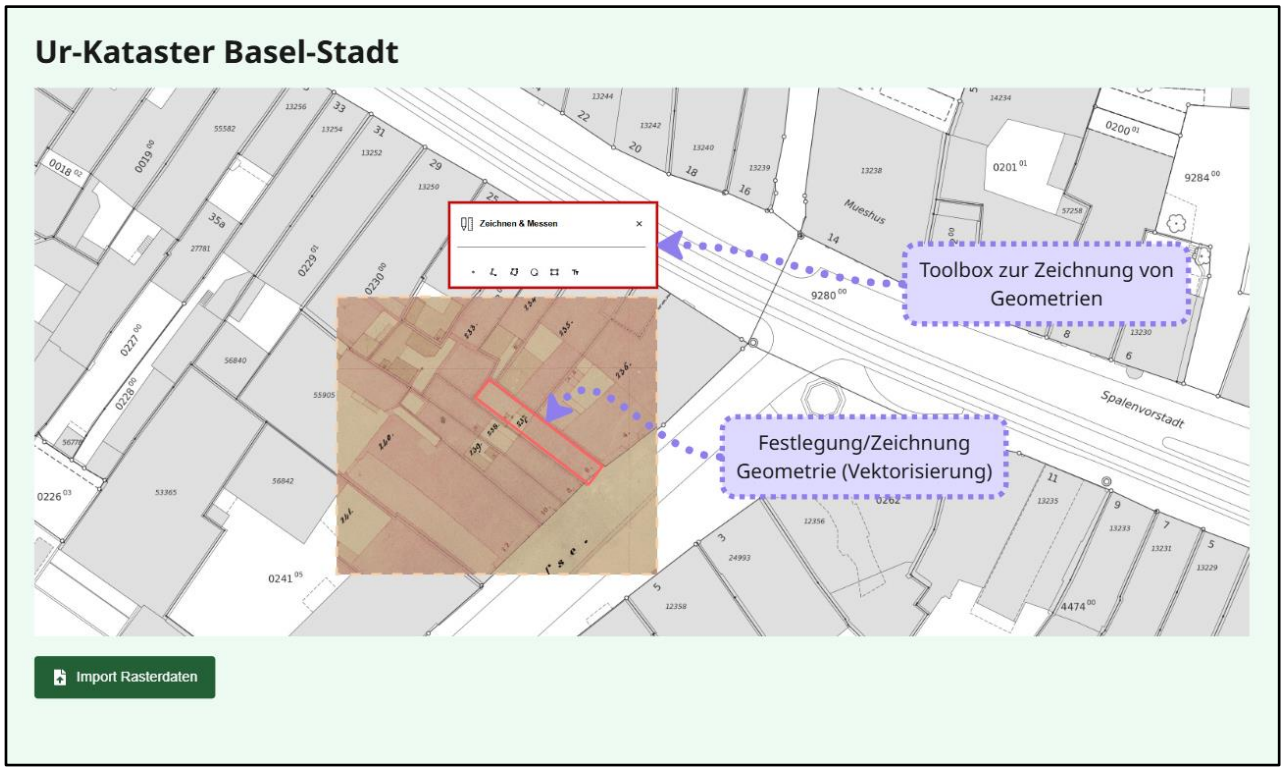

Abbildung 3: Zeichnung der Geometrien

5.3 Attribuierung der Geometrien

Attribuierung der gezeichneten Geometrien basieren auf den importieren Rasterdaten.

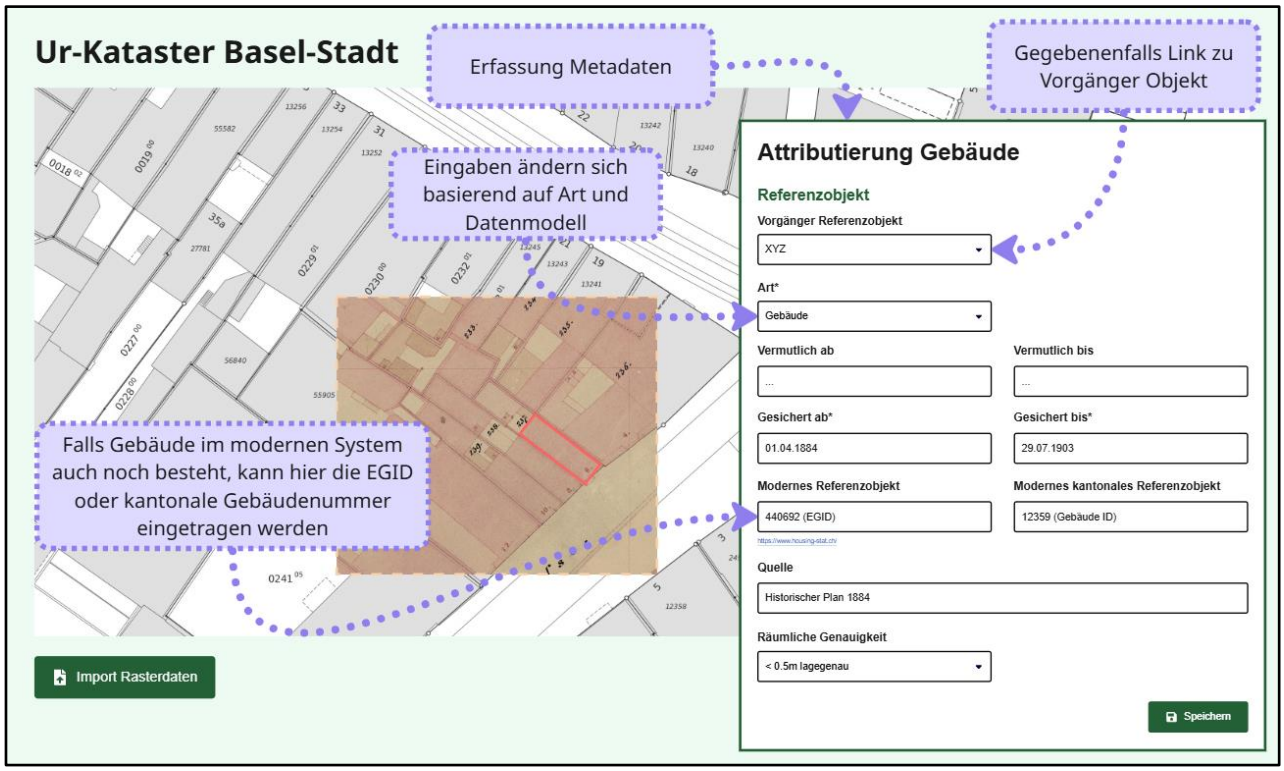

Abbildung 4: Attribuierung der Geometrien

5.4 Anzeige Ur-Kataster Daten (erfasste Geometrien)

Nach dem Zeichnen und Attribuieren der Geometrien können diese im Viewer angesehen werden. Mittels Zeitstrahl kann der Zeitpunkt der angezeigten Daten eingestellt werden. Es besteht die Möglichkeit nur Parzellen, Gebäude, Adressen oder alle Geometrien anzuzeigen.

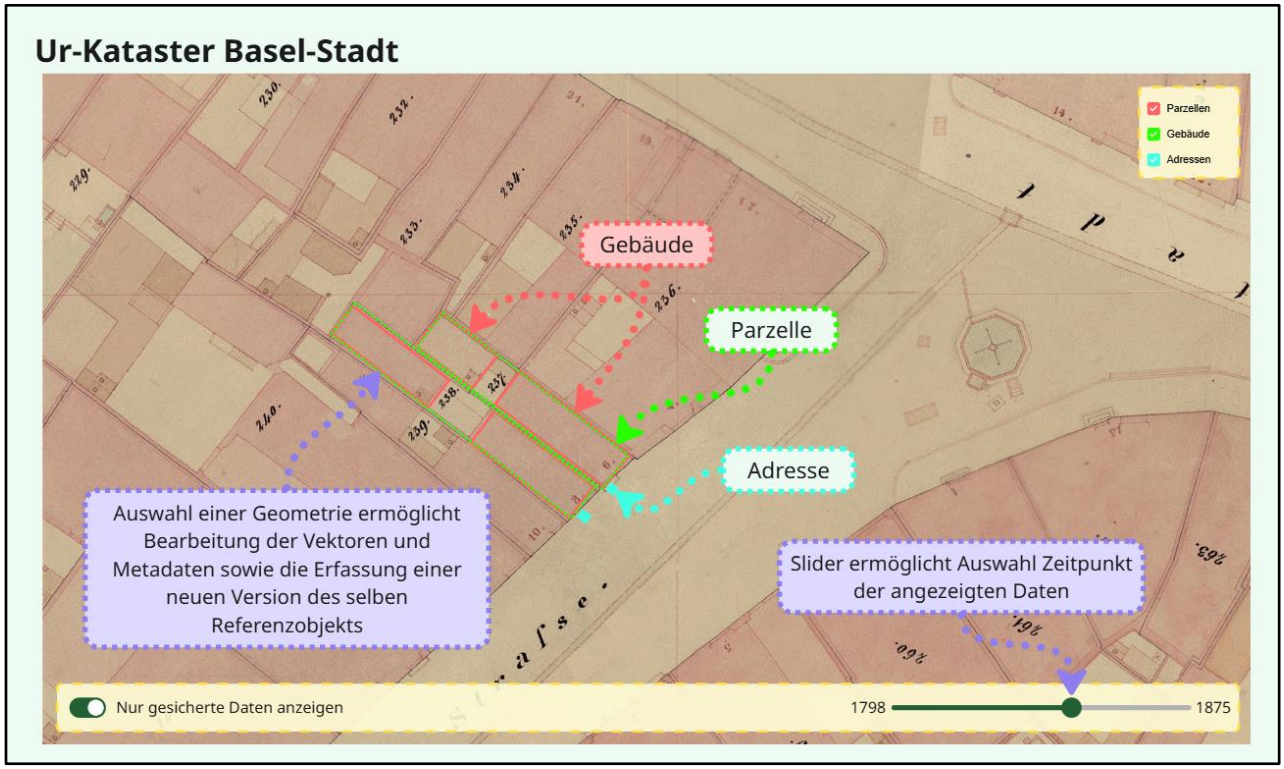

Abbildung 5: Anzeige Ur-Kataster Daten (erfasste Geometrien)

5.5 Anzeige Detail (z.B. Gebäude)

Zu jeder erfassten Geometrie können die erfassten Attribute angezeigt und bearbeitet werden.

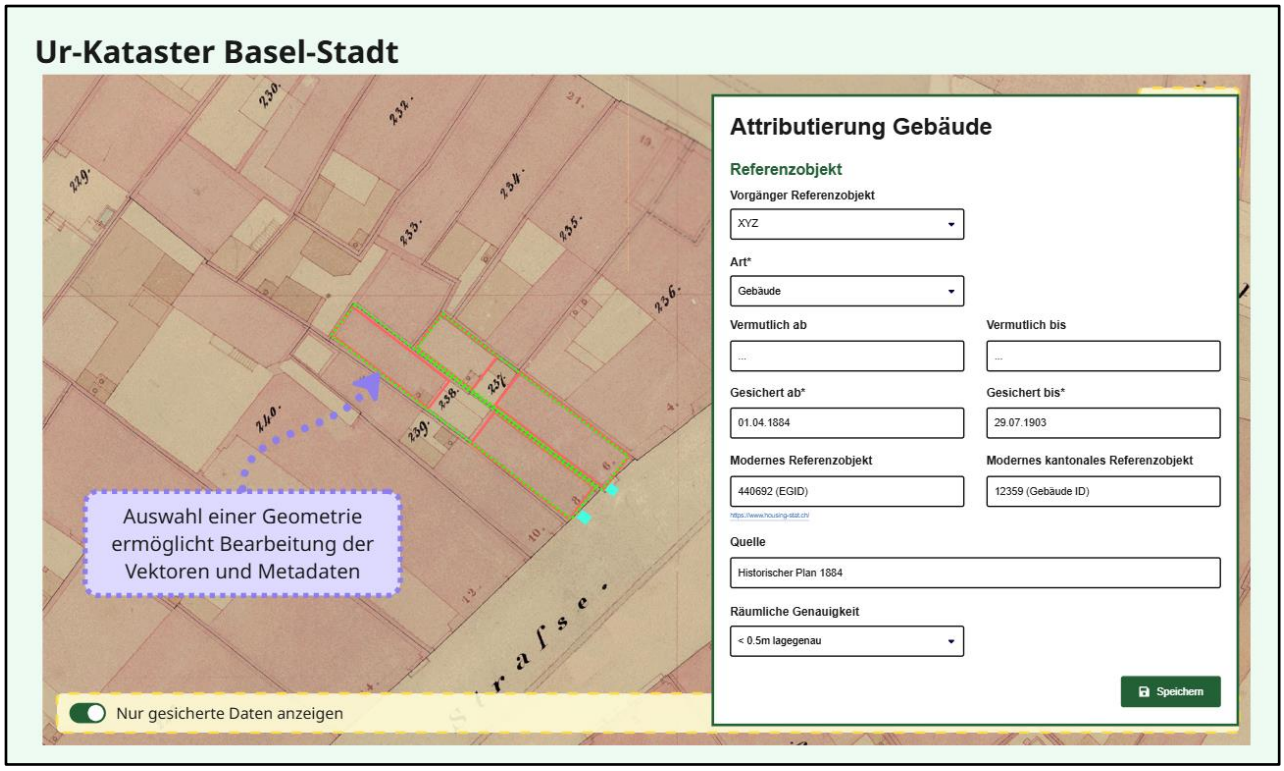

Abbildung 6: Anzeige Details

5.6 Export

Alle erfassten Geometrien können exportiert werden. Bei jedem Export steht es dem User frei zu wählen welche Fläche exportiert werden soll und welcher Zeitraum. Es ist auch ein Export aller Daten ohne Einschränkungen bez. Fläche und Zeitraum möglich.

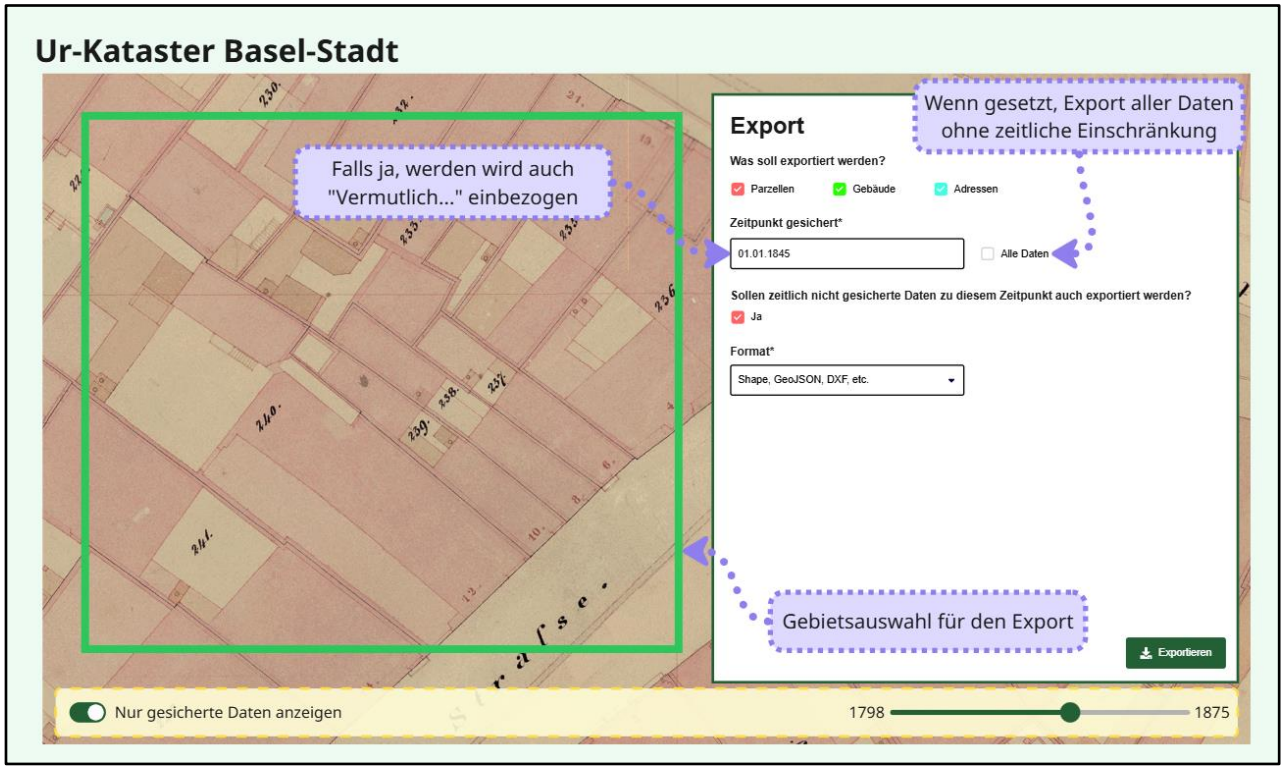

Abbildung 7: Export

6. Datenhaltung

Ein zentraler Aspekt des Ur-Kataster ist die Datenhaltung der Quelldaten und erfassten Daten. Für diese Aspekte werden in diesem Kapitel Vorgehensweisen vorgeschlagen.

6.1 Quelldaten

Die Rasterdaten die als Quelle für die Vektorisierung dienen sollen aus folgenden Gründen ebenso im Ur-Kataster abgelegt werden.

- **Nachvollziehbarkeit:** Vektor-Daten sind Interpretation. Die Original-Rasterdaten erlauben eine spätere Prüfung oder Nachverfolgung der Digitalisierung.
- **Qualitätssicherung:** Für spätere Qualitätskontrollen oder Validierungen kann man auf die Ursprungsquelle zurückgreifen.
- **Automatisierte Nachbesserung / Re-Digitalisierung:** Bei neuen Algorithmen (z. B. bessere Vektorisierungsverfahren oder beim Einsatz künstlicher Intelligenz) ist ein Zugriff auf die Originalbilder hilfreich.

6.2 Topologie

Grundsätzlich empfiehlt sich für die Führung eines Katasters die Area-Topologie. Durch die zeitlichen Komponenten, insbesondere die potenzielle zeitliche Ungenauigkeit, ergeben sich allerdings einige Unklarheiten bez. der Topologie.

Die Area-Topologie setzt voraus, dass Flächen in einem bestimmten Zustand korrekt miteinander verbunden sind - z. B. durch gemeinsame Kanten ohne Lücken oder Überschneidungen. Bei der Surface-Topologie sind Überschneidungen und Lücken möglich

6.2.1 Variante 1: Area-Topologie mit zeitlicher Unsicherheit

Das grösste Problem bei der Verwendung der Area-Topologie ist die Vereinbarkeit mit der zeitlichen Unsicherheit.

Wie sollen beispielsweise lückenlose Flächen erstellt werden, wenn nicht genau klar ist über welchen Zeitraum eine Parzelle bestand?

- Das Datenmodel sieht bereits vor jede Fläche mit einem Gültigkeitszeitraum zu versehen, anhand dessen können gewisse Teile der Inhalte mittels Area-Topologie sicher verbunden werden.
- Bei Datensätzen, die keine gesicherte Gültigkeitsdauer haben (*vermutlich_ab, vermutlich_bis*) können Flächen potentiell nicht mittels Area-Topologie erfasst werden.

Aufgrund dieser Gegebenheiten lässt sich eine vollständige Erfassung mittels Area-Tolologie nicht flächendeckend durchsetzen.

Als Kompromiss kann je nach Fall der zu erfassenden Flächen entschieden werden welche Topologie passend ist.

Vorteile:

- Vermeidet Redundanz durch gemeinsame Kanten
- Ermöglicht automatische Prüfung auf Lücken und Überschneidungen
- Gut für Analysen von Nachbarschaften und Flächenbeziehungen
- Hohe Datenintegrität bei gut strukturierten Quellen

Nachteile:

- Schwierig bei zeitlicher oder geometrischer Unsicherheit historischer Daten
- Komplexer in der Modellierung und Pflege

6.2.2 Variante 2: Surface Model

Im sogenannten Surface Model können die Flächenunabhängig voneinander und mit Lücken erfasst werden. Bei dieser Variante können die zeitlichen Unsicherheiten, in Bezug auf angrenzende Flächen grösstenteils ignoriert werden.

Vorteile:

- Einfach zu erfassen und zu speichern
- Jede Fläche ist unabhängig
- Kein topologisches Wissen nötig
- Fehlertoleranz bei lückenhaften oder widersprüchlichen Quellen

Nachteile:

- Redundante Speicherung von Flächen (Datenaufblähung)
- Keine automatische Konsistenzprüfung
- Keine expliziten Nachbarschaftsbeziehungen
- Erschwert Analyse von topologischen Beziehungen

6.2.3 Variantenwahl

Die Area-Topologie ist für das vorliegende Vorhaben nicht geeignet und zu aufwändig in der Realisation. Es soll **Surface-Topologie** verwendet werden.

7. Datenmodell

Siehe Kapitel 6.4 Studie Ur-Kataster. Im MVP wird auf die Modellierung von 3D Objekten verzichtet. Zusätzlich zu den in der Studie definierten Attributen soll pro Tabelle auch noch das Erfassungs- und Änderungsdatum automatisch geführt werden. Ebenso wurde eine Tabelle für die Speicherung der Quell Daten (base_layer) eingeführt. Quelle: Miro.

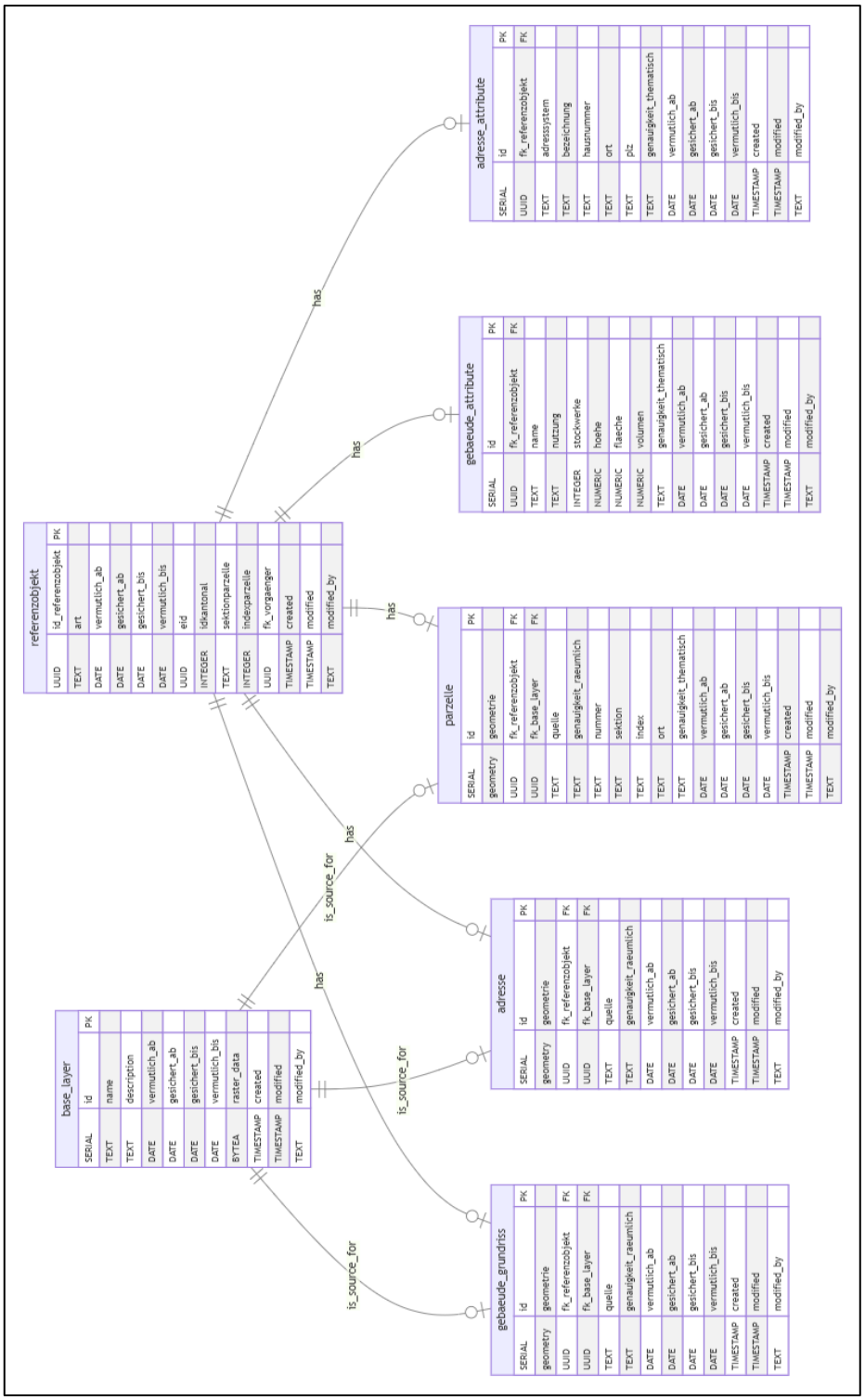

Abbildung 8: MVP Prototyp Datenbank

8. Lebenszyklus Referenzobjekt

Siehe auch Kapitel 6.3 Studie Studie Ur-Kataster.

Der Lebenszyklus eines Referenzobjekts (z.B. Parzelle, Gebäude, Adresse) ist im Kontext des Ur-Katasters zentral, da er bestimmt, wann und bei welchen Ereignissen ein neues Referenzobjekt erstellt werden muss.

Ein gut definierter Lebenszyklus stellt sicher, dass die zeitliche und räumliche Entwicklung der Objekte korrekt und nachvollziehbar dokumentiert wird. Historische Genauigkeit und die Verlässlichkeit der Datenbasis hängen direkt davon ab, wie präzise Veränderungen über die Zeit modelliert werden.

Die folgenden Flussdiagramme zeigen die Entscheidungslogik für Gebäude, Adressen und Parzellen in Bezug auf deren Lebenszyklus.

Wichtig: der hier gezeigte Lebenszyklus bezieht sich lediglich auf die Basis-Referenzobjekte. Wenn zum Beispiel eine einfache Flächenänderung eines Gebäudes stattfindet, wird kein neues Referenzobjekt erstellt, sondern lediglich eine neue Version der dazugehörigen Geometrie.

8.1 Gebäude

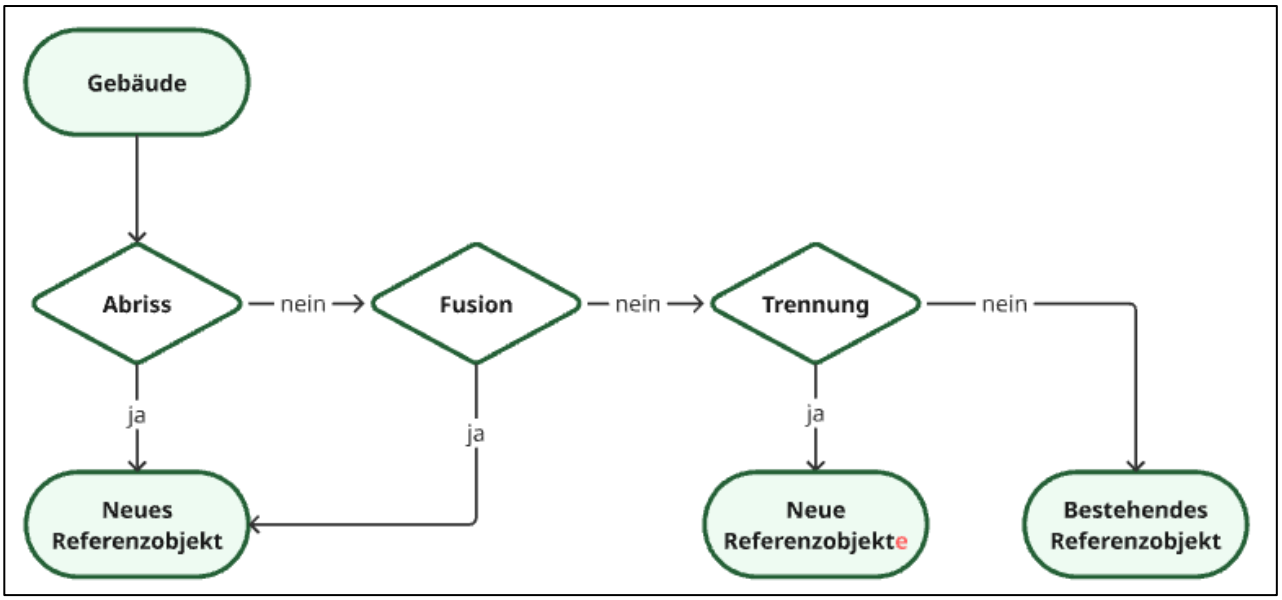

Abbildung 9: Entscheidungsbaum Lebenszyklus Gebäude

8.2 Adresse

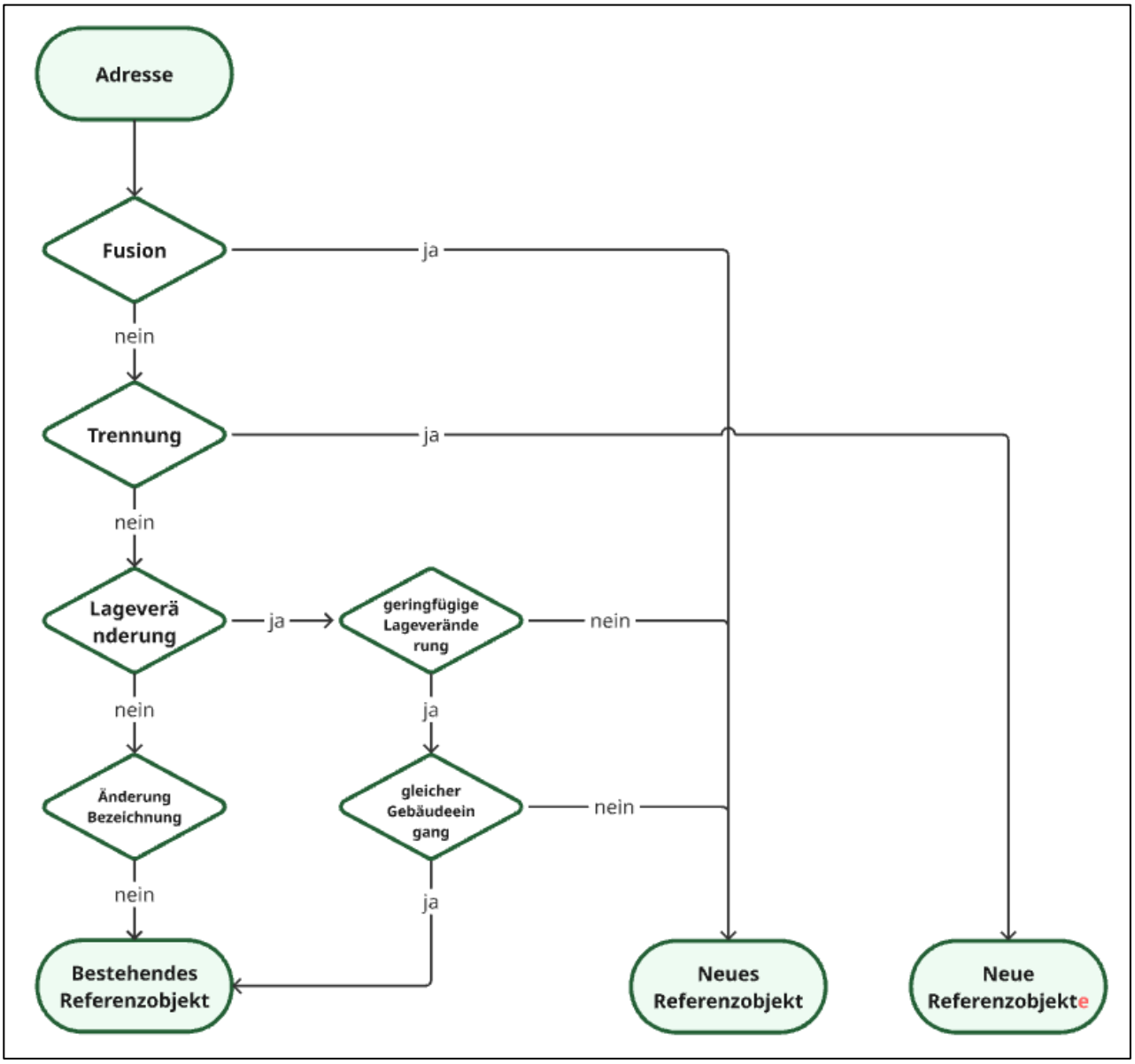

Abbildung 10: Entscheidungsbaum Lebenszyklus Adresse

8.3 Parzelle

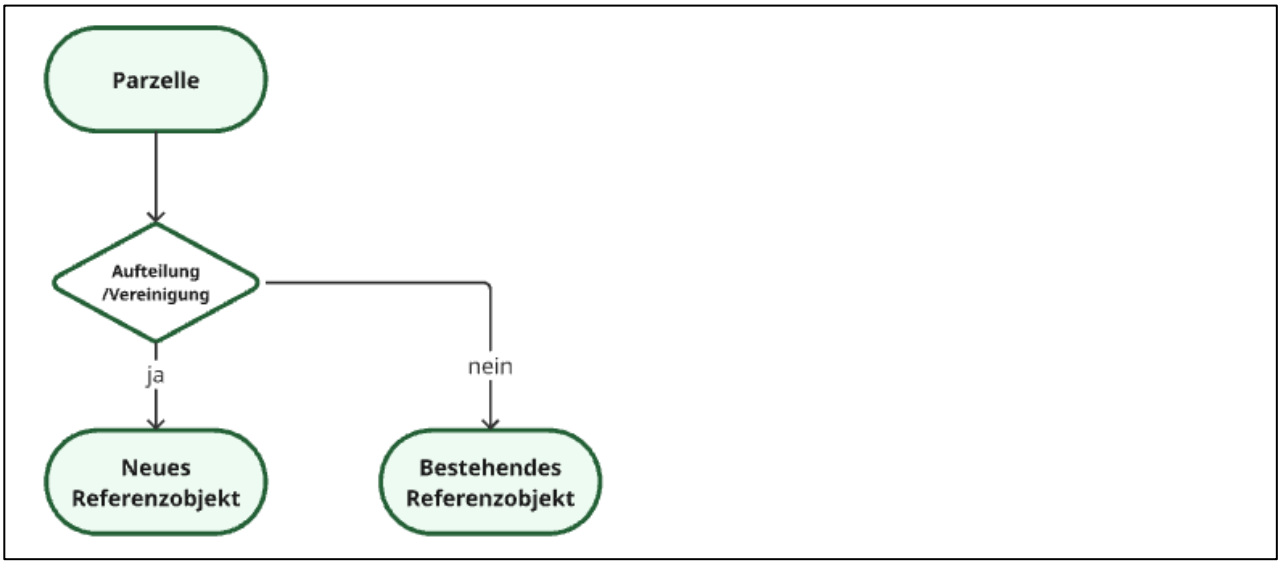

Abbildung 11: Entscheidungsbaum Lebenszyklus Parzelle

9. Nächste Schritte

Nach der Klärung der offenen Fragen aus diesem Konzept und der Wahl der Varianten kann ein Lastenheft für die potenziellen Auftragnehmer erstellt werden.